FCT - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

LEI

Análise Numérica I

VERSÃO A

- É permitido, apenas, a consulta de DUAS páginas A4 de apontamentos.
- É permitida a utilização de máquina de calcular.
- Não é permitido aos alunos saírem da sala durante a realização da prova.
- É obrigatória a identificação com número, nome e curso em todas as folhas entregues.

PARTE 1: Nesta parte, indique a resposta correcta e tenha presente que, **por cada resposta assinalada incorrectamente serão descontados** $0,4$ **valores** da cotação total desta parte.

1. **[1.5]** A coordenada de latitude Norte do portão nascente do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve é de $37°02'34''$ (em graus, minutos e segundos). Qual é o valor desta coordenada no sistema decimal, fazendo um arredondamento por excesso a 6 algarismos relevantes?

   (a) 37.0427;
   (b) 37.04277;
   (c) 37.0428;
   (d) 37.04278.

2. **[1.5]** Na base $B_{12} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B\}$ o arredondamento por defeito do número $x = -0.04A756_{(12)}$, a três algarismos relevantes, é:

   (a) $-0.04A7_{(12)}$; (b) $-0.04A_{(12)}$; (c) $-0.04A8_{(12)}$; (d) $-0.04B_{(12)}$.

3. **[1.5]** Se $\overline{x} = 38.123$ é uma aproximação simétrica de um número x, determine qual o intervalo de menor amplitude que contém x:

   (a) $[38.1225; 38.1235]$; (b) $[38.122; 38.123]$; (c) $[38.123; 38.124]$; (d) $[38.125; 38.135]$.

4. **[1.5]** Se $x = -a$ é um minorante das raízes negativas da equação $f(-x) = 0$, então:

   (a) $x = a$ é um minorante das raízes da equação $f(x) = 0$;
   (b) $x = a$ é um majorante das raízes da equação $f(x) = 0$;
   (c) $x = a$ é um minorante das raízes da equação $-f(x) = 0$;
   (d) $x = a$ é um majorante das raízes da equação $f(-x) = 0$.

5. **[1.5]** Considere o sistema linear $AX = B$ e a decomposição da matriz $A = D - L - U$, onde D é a matriz diagonal de A, L é a matriz triangular inferior estrita e U é a matriz triangular superior estrita. Qual a resposta correcta?

   (a) No método de Jacobi utiliza-se a decomposição $(D - L)X^{(k+1)} = UX^{(k)} + B$.
   (b) No método de Gauss–Seidel utiliza-se a decomposição $DX^{(k+1)} = (L + U)X^{(k)} + B$.
   (c) No método de Gauss–Seidel, a matriz de iteração é $(D - U)^{-1}L$.
   (d) No método de Jacobi, a matriz de iteração é $D^{-1}(L + U)$.

6. **[1.5]** Considere os pontos $(x_0, y_0) = (0, 1)$, $(x_1, y_1) = (1, 2)$ e $(x_2, y_2) = (3, 0)$. Relativamente ao cálculo do polinómio interpolador destes pontos, pelo método de Neville:

   (a) $Q_{2,1}(2) = 3$; (b) $Q_{1,1}(2) = 1$; (c) $Q_{1,1}(2) = 2$; (d) $Q_{2,1}(2) = 1$.

PARTE 2

Nesta parte, justifique as suas respostas e **apresente todos os cálculos que efectuar**.
Quando não for dito nada em contrário, utilize **aproximações simétricas até à casa** 10^{-3} **nos cálculos intermédios**.

---

1. **[2.0]** Usando o Método de Newton, com tolerância absoluta $\varepsilon = 10^{-1}$, calcule uma raiz da equação seguinte no intervalo $[-4, 0]$:
$$\cos(x) - \ln(x^2 + 1) + x^2 - 3 = 0.$$

2. **[2.5]** Complete a tabela seguinte com os valores aproximados das derivadas da função $y = f(x)$ nos pontos de abcissa indicados, usando o mesmo número de casas decimais que é indicado:

x	1.21	1.22	1.23
$f(x)$	1.9246	1.9882	2.0542
$f'(x)$			
$f''(x)$	22.8188		24.7570

3. **[2.0]** Usando uma Fórmula de Newton-Cotes adequada, calcule um valor aproximado do integral $\int_0^1 f(x)\,dx$, onde a função f satisfaz os dados da tabela seguinte:

x	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9
$f(x)$	1.099	1.199	1.299	1.398	1.587	1.672	1.746	1.804

4. **[3.0]** Usando o Método de Newton, calcule a primeira iteração que aproxima a solução do sistema seguinte, começando com a iteração de ordem $k = 0$ indicada:
$$\begin{cases} x_1 x_2 + \operatorname{sen}(x_1) = 1\,, \\ x_1^2 x_2 + \cos(x_2) = 1\,, \end{cases} \qquad (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}) = (0.5, 1.0).$$

5. **[1.5]** Determine quantos algarismos significativos deve ter um valor aproximado $\overline{x}$ de um número x de modo a garantir que o erro relativo não exceda 1%.

FIM